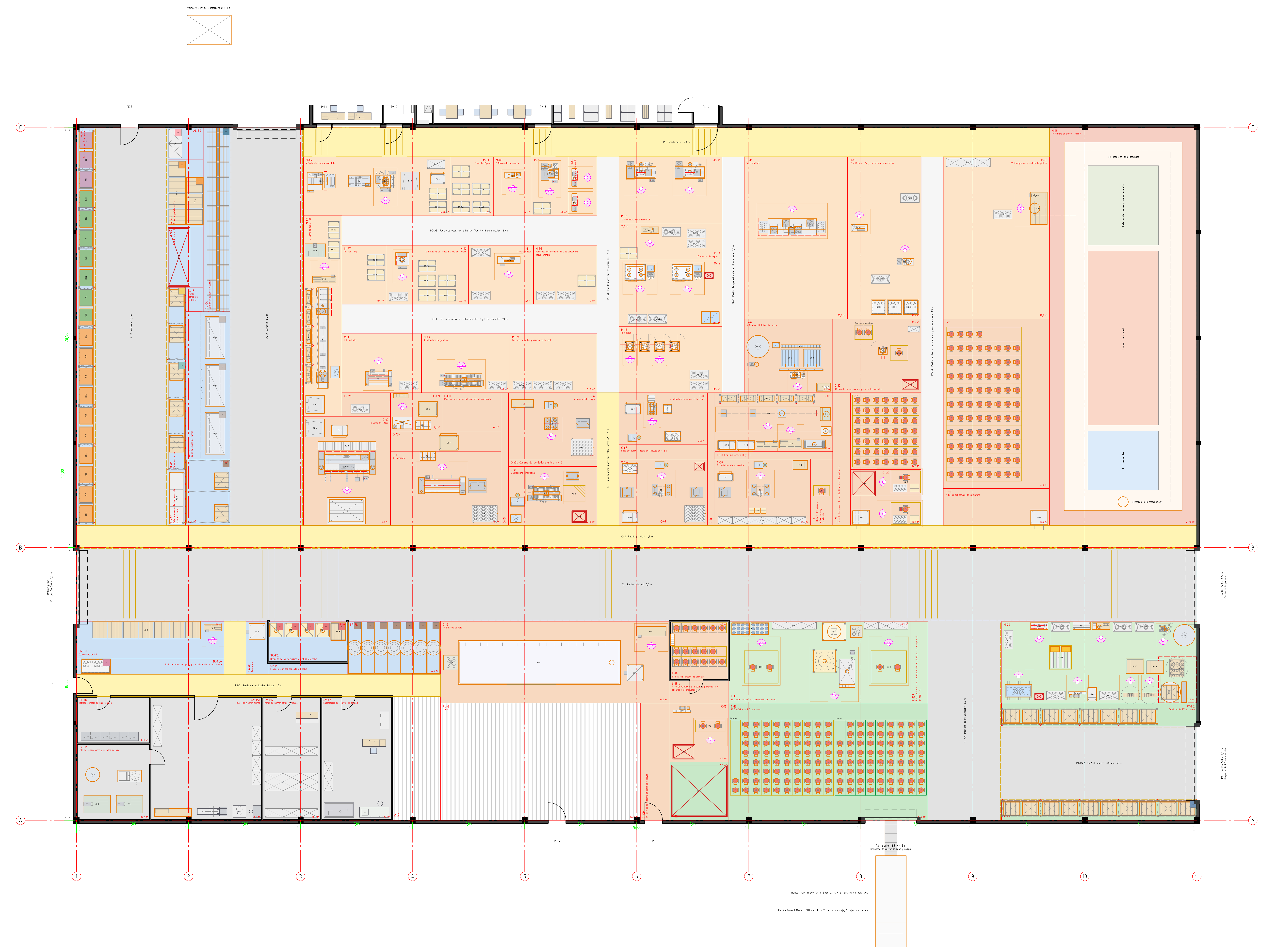
FL_PI10_02 - PUESTOS Y EQUIPOS (MANUALES, CARROS, PINTURA, TERMINACIÓN Y ALMACENES)

Máquina de cada puesto según X-MAN y W-CAR; medida de la tabla de áreas v10 (cotización > ET > Word > criterio). Operario dibujado al frente con 0,95 m libres (verificado).


Volquete 5 m³ del chatarrero (2 × 3 m)
A2-S Pasillo principal 1,5 m
A2 Pasillo principal 5,0 m
PS-1 Paso peatonal
C-07
C-78
8 Soldadura de accesorios
24,0 m²
16,0 m²
107,3 m²
7,60
P2 · portón 3,5 × 4,5 m
Despacho de carros (furgón y rampa)
Rampa TRAN-IN-240 (2,4 m útiles, 23 % ≈ 13°, 350 kg, sin obra civil)
Furgón Renault Master L3H2 de culo: ≈ 13 carros por viaje, 6 viajes por semana
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Equipos principales y su medida en planta

Cód.	Zona	Equipo	Planta (m)	Fuente de la medida
M4-1	M-04	Desbobinador con carro portabobinas	2,00 × 1,50	Tabla de áreas v10
M4-2	M-04	Enderezador y alimentador servo Cena PRE-1	1,60 × 1,00	Tabla de áreas v10
M4-3	M-04	Prensa embutidora Sangiacomo T 63R CE	1,31 × 1,50	ET
M3-2	M-03	Láser de tubo Leapion 6012 1,5 kW	0,80 × 6,85	Cotización Leapion
M5-1	M-05	Prensa Pannier MarkFirst MB-21 sobre banco	0,60 × 1,20	ET
M6-1	M-06	Micropercusión Pannier ADP120160D sobre banco	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M7-1	M-07	Soldadora de cuello Firesafer FS-HFM1	1,20 × 1,40	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M8-1	M-08	Roladora Firesafer FS-RM01	1,80 × 1,30	Catálogo Firesafer FS Cylinder Producti.
M9-1	M-09	Soldadora longitudinal Firesafer	3,00 × 0,90	ET Getweld ZF-500
M10-1	M-10	Prensa hidráulica Del Fabro 30 t	1,00 × 1,15	ET
M11-1	M-11	Bordoneadora motorizada Pilman SWM-400	1,65 × 0,70	Presupuesto Pilman 1310727
M12-1	M-12	Soldadora circunferencial Firesafer FS-SWH	2,00 × 1,40	Tabla de áreas v10
M13-1	M-13	Medidor de espesor por ultrasonido Melisam MR017.	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M14-1	M-14	Banco de prueba hidráulica Firesafer FS-JD12A	2,05 × 1,10	Catálogo Firesafer, pág. 11
M15-1	M-15	Secadora de cilindros Yukon	0,70 × 0,68	ET
M16-1	M-16	Granalladora de rodillos Airblast G-100	4,50 × 1,30	Cotización Airblast
M17-1	M-17	Mesa de inspección iluminada	1,20 × 0,60	W-MAN 16
M18-1	M-17	Mesa de corrección con amoladora y extracción	1,20 × 0,60	W-MAN 17
M19-1	M-19	Línea de recubrimiento en polvo Firesafer	8,00 × 25,00	ET
M20-1	M-20	Estación de big bag ABC 60	1,50 × 1,50	Tabla de áreas v10
M20-2	M-20	Cargadora por vacío Yukon M-000121	0,62 × 0,51	Ficha Yukon
M21-1	M-20	Mesa de ensamblaje con llave dinamométrica	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M22-1	M-20	Pinza Yukon M-000150 sobre mesa	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M23-1	M-20	Tanque de inmersión inoxidable Firesafer FS-SS100	1,80 × 1,00	Catálogo Filling Line, pág. 44
M24-1	M-20	Dispensador de etiquetas y Zebra ZD421 sobre mesa	1,20 × 0,60	Mesa 1,2 × 0,6
M25-3	M-20	Armadora automática de cajas	2,02 × 1,42	Sin cotizar; referencia FS-DDP50
M25-4	M-20	Envolvedora EDOS PS5	2,55 × 1,50	Plano de cotas EDOS 26880
C2-1	C-02	Mesa elevadora de tijera SJG3.0-1.6	2,60 × 1,80	W-CAR 2
C2-2	C-02	Guillotina hidráulica CENA 8 × 3200	3,90 × 2,10	W-CAR 2
C21-1	C-021	Mesa de marcado con marcadora DTMAQ MPE 150130 y.	1,40 × 1,00	W-CAR 2.1
C21-2	C-021	Carro portaplacas EFE 600	1,05 × 0,60	W-CAR 2.1
C21-3	C-021	Mesa móvil	1,30 × 1,00	W-CAR 2.1
C3-1	C-03	Roladora CNC 4 rodillos W12 8 × 1500	3,20 × 1,40	W-CAR 3
C3-4	C-03	Salida axial y cuna volcadora	1,20 × 1,00	W-CAR 3
C4-1	C-04	Virador Serecon ZJ R-410 sobre base fija	1,20 × 0,60	W-CAR 4
C4-2	C-04	Soldadora Pampa 300 y tubo de gas	0,90 × 0,50	W-CAR 4
C5-1	C-05	Soldadora longitudinal ZH-1300 Dragon Welding con.	2,30 × 1,14	W-CAR 5
C5-3	C-05	Fuente MIG-350IX y tubo de gas	0,95 × 0,90	W-CAR 5
C5-4	C-05	Chiller de la torcha	0,72 × 0,53	W-CAR 5
C6-1	C-06	Mesa Müller con posicionador VEVOR y soporte de t.	0,90 × 0,60	W-CAR 6
C7-1	C-07	Virador 1.000 kg sobre base fija, con tope axial.	1,60 × 0,80	W-CAR 7
C8-1	C-08	Virador sobre base fija	1,60 × 0,80	W-CAR 8
C8-4	C-08	Pulmón de juegos provisorios	6,00 × 0,50	W-CAR 8
C81-2	C-081	Caballetes con rodillo, sensitiva Bosch GCO 220 y.	6,80 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-3	C-081	Dobladora hidráulica	0,70 × 0,90	W-CAR 8.1
C81-4	C-081	Taladro de banco	0,70 × 0,60	W-CAR 8.1
C81-6	C-081	Prensa hidráulica de 20 t	1,50 × 0,60	W-CAR 8.1
C9-6	C-09	Máquina de prueba Yukon M-000200 sobre su mesa	1,05 × 0,40	W-CAR 9
C9-7	C-09	Tanque de 1.000 L con cesto filtro	1,56 × 1,56	W-CAR 9
C10-2	C-10	Secadora Melisam MR011	0,60 × 0,50	W-CAR 10
C11-T	C-11C	Tarima de carga con topes y rampa	1,20 × 1,00	W-CAR 11
C12-1	C-12	Pulmón de pintados	4,50 × 4,90	W-CAR 12 con la demanda 2035
C13-2	C-13	Estación B	3,00 × 2,60	W-CAR 13
C13-3	C-13	Bastidor de descarga del big bag con tolva	1,60 × 1,20	W-CAR 13
C13-5	C-13	Batería de nitrógeno	2,60 × 0,90	W-CAR 13
C17-1	C-17	Colector de polvo con filtro de mangas	1,00 × 1,00	W-CAR 17
C17-2	C-17	Recinto de descarga cerrado	11,00 × 3,00	W-CAR 17
RE-1	SR-RE	Balanza de plataforma 1,20 × 1,20 m, 1.500 kg	1,20 × 1,20	W-MAN 1 / W-CAR 1
CA-1	AL-CA	Cantiléver simple, 5 niveles, brazos de 1,2 m	1,60 × 12,40	X-ALM
RC-1	AL-RC	Rack de casquetes y cuplas de carros	1,20 × 7,30	W-CAR 1 tabla 5
RC-2	AL-RC	Rack de insumos de montaje de carros	1,20 × 4,90	W-CAR 1 tabla 5
RT-1	AL-RT	Retenidos de MP	1,50 × 4,00	W-CAR 1 tabla 5
PQ-1	SR-PQ	Pila de 2 big bags de polvo ABC de 1 t	1,00 × 1,00	W-CAR 1
PTM-1	PT-M	Rack de PT de manuales	13,25 × 1,10	W-MAN 25
M4-6	M-04	Carro porta-matrices	1,00 × 0,70	W-MAN 3
M25-7	M-20	Lugar de las transpaletas eléctrica y manual	1,50 × 1,60	W-MAN 25

Carros en planta: reglas de W-CAR con el mes pico de 2035 (X-CAR: 14,0 por día, 69,8 por semana)

Zona	Lugares de carros	Regla de W-CAR aplicada a la demanda 2035	Medida	Carros
C-11	11 Pulmón de despacho a la pintura	W-CAR 11: 1 semana + 1 día de espera del camión (100 + 20 en el Word). 2035: 69,8 + 14,0 (entran en 1 semirremolque)	5,1 × 7,7 m	84
C-12	12 Pulmón de pintados	W-CAR 12: como el 11 (1 semana + 1 día), sólo lo que va al 13 (los cilindros vacíos van a liberados). 2035: 40,8 × 1,2	4,5 × 4,9 m	49
C-14	14 Sala de pérdidas	W-CAR 14: muestra de la tabla del Word con los lotes de 2035 (3 + 8 + 1,5 + 1,5 = 14,0 por semana) × 30 / 25	4,0 × 4,0 m	17
C-16	16 Retenidos (amarillo)	W-CAR 16: el lote de la semana y casi todo el siguiente (180 = 1,8 semanas en el Word). 2035: 1,8 × 40,8 matafuegos	7,0 × 5,1 m	74
C-16	16 Liberados (verde)	W-CAR 16: una semana de producción (matafuegos y cilindros vendidos vacíos). 2035: 69,8	6,3 × 5,1 m	70
C-16P	16 Rechazados (rojo)	W-CAR 16: el lote rechazado entero; el mayor de 2035 es el de 50 kg (22,4 por semana)	4,0 × 3,0 m	23

Almacén de PT de manuales (W-MAN 25: rack de PT y rack de cilindros, pallets en altura)	Pallets
Pallets por día en el pico (tabla de embalaje de la BOM)	7,9
Despacho semanal por pallet completo (X-DT): 5 días	40
Stock de oct-nov para diciembre (X-DT: 6.343 u a 211 u por pallet de W-MAN)	30
Revendidos (X-ALM, sección «almacén de producto terminado»)	17
Posiciones: racks de 5 y 4 módulos × 5 niveles × 2 pallets	90

Pulmones (sólo los de W-MAN y W-CAR)

Carro FCHP20505 (1280 × 610 mm, W-MAN 6) o carro de 12 cajones (1200 × 800 mm, W-MAN 2), en violeta.
PU-K, PU-CU, PU-FO cúpulas y fondos (W-MAN 3); PU-T tramos de 1 kg (W-MAN 2); PU-D, PU-V1 a V3 y PU-FX cuerpos (W-MAN 6 y 7); PU-CC2 y PU-CC cúpulas con cuello (W-MAN 8); PU-E, PU-B (W-MAN 9 y 10); PU-S y PU-RT (W-MAN 12); PU-6 y PU-7 (W-MAN 13 y 14); PU-CO (W-MAN 16); PU-TP y PU-F1 a F5 (W-MAN 18 a 24).

Notas

Corte de chapa común (C-02): la mesa elevadora mira al pasillo principal; la zona trasera entrega los desarrollos de manuales hacia el norte (C-02N) y los cuerpos de carros al marcado (2.1, pegado a la rampa).
Corte de tubo norte-sur: el cajón del atado mira al pasillo AL-A, frente al cantiléver (atado con la pluma).
Desbobinador contra AL-A (bobina con el espolón). Contenedores de scrap del corte y del láser contra AL-A.
Granalladora Airblast G-100: los rodillos de entrada y salida están dentro de los 4,5 m (cotización).
Columna este de manuales (croquis de bloques): soldadura circunferencial -> espesor -> prueba hidráulica -> secado, y hacia el este granallado -> detección -> cuelgue; el riel de la pintura sale a buscar las piezas al cuelgue (arriba) y las devuelve a la descarga (punta sur), frente a la terminación.
Carros 11 y 12: el camión de la pintura entra por P3 (muro este); el autoelevador lleva la tarima de W-CAR 11 por el pasillo principal. Despacho de carros por P2 con rampa TRAN-IN-240 y furgón (rev 6).
Carros rodantes en filas demarcadas, uno detrás del otro, con los lugares de la tabla de arriba.
Fila de fabricación con todos los elementos de la tabla de espacios de cada puesto de W-CAR.
PT de manuales: rack de 5 módulos (con los revendidos) y rack de 4 (cilindros), pasillo de 5,0 m a P4.
Sin medida en ningún presupuesto (criterio, marcado): desbobinador, alimentador Cena PRE-1, soldadora circunferencial FS-SWH, jaulas, estación de big bag; armadora de cajas sin cotizar (referencia FS-DDP50).

	Fecha	Nombre
Dibujó	16/10/26	Claude Code
Revisó		
Aprobó		

Escala
1:100

Método de proyección
ISO E

Unidades
Cotas en m

Formato
A0

Propietario
FLAMA S.A.

Denominación
Puestos y equipos
Layout 2035 v10 – máquinas de X-MAN y X-CAR con su medida

Tipo de documento
Plano de planta

Reemplaza a / Reemplazado por
-

Material
-

Edición
0

Fecha de emisión
16/10/2026

Hoja
2 / 6

Idioma
es

N° de plano
FL_PI10_02